

第8次习题课(2025年4月11日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习微分不等式、凸函数和极值, 学习局部反函数定理的应用.

习题1. 设 $0 < L < \infty$ 为常数, 实值函数 $f \in C^1(\mathbb{R}^m)$ 满足

$$|\nabla f(x) - \nabla f(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^m.$$

证明

$$\inf_{y \in \mathbb{R}^m} f(y) \leq f(x) - \frac{1}{2L} |\nabla f(x)|^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^m,$$

$$f(x) + \frac{1}{2L} |\nabla f(x)|^2 \leq \sup_{y \in \mathbb{R}^m} f(y) \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

[顺便看出, 若 $\inf_{x \in \mathbb{R}^m} |\nabla f(x)| > 0$, 则 $\inf_{x \in \mathbb{R}^m} f(x) = -\infty$, $\sup_{x \in \mathbb{R}^m} f(x) = \infty$.]

【证】由反号关系

$$\inf_{x \in \mathbb{R}^m} (-f(x)) = -\sup_{x \in \mathbb{R}^m} f(x), \quad \nabla(-f)(x) = -\nabla f(x)$$

可见在第一个不等式中把 f 换成 $-f$ 即得第二个不等式. 所以只需证第一个不等式.

因 $f \in C^1(\mathbb{R}^m)$, 故对任意 $x \in \mathbb{R}^m$, $h \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$, 和任意 $t \in \mathbb{R}$ 有

$$\begin{aligned} f(x+th) &= f(x) + \int_0^1 \frac{d}{d\theta} (f(x+\theta th)) d\theta = f(x) + \int_0^1 \langle \nabla f(x+\theta th), th \rangle d\theta \\ &= f(x) + \int_0^1 \langle \nabla f(x+\theta th) - \nabla f(x), th \rangle d\theta + \langle \nabla f(x), th \rangle \\ &\leq f(x) + \langle \nabla f(x), h \rangle t + \int_0^1 |\nabla f(x+\theta th) - \nabla f(x)| d\theta |th| \\ &\leq f(x) + \langle \nabla f(x), h \rangle t + \int_0^1 L\theta |t| |h| d\theta |t| |h| = f(x) + \langle \nabla f(x), h \rangle t + \frac{L}{2} |h|^2 t^2. \end{aligned}$$

因 $L|h|^2 > 0$, 故函数 $t \mapsto P(t) := f(x) + \langle \nabla f(x), h \rangle t + \frac{L}{2} |h|^2 t^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上有最小值, 因此存在 $t_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $P'(t_0) = 0$, 即 $\langle \nabla f(x), h \rangle + L|h|^2 t_0 = 0$ 即

$$t_0 = -\frac{\langle \nabla f(x), h \rangle}{L|h|^2}.$$

代入 $P(t)$ 得到

$$\inf_{y \in \mathbb{R}^m} f(y) \leq f(x+t_0 h) \leq P(t_0) = f(x) + \langle \nabla f(x), h \rangle t_0 + \frac{L}{2} |h|^2 t_0^2 = f(x) - \frac{1}{2L} \left\langle \nabla f(x), \frac{h}{|h|} \right\rangle^2.$$

当 $\nabla f(x) \neq 0$ 时, 取 $h = \frac{\nabla f(x)}{|\nabla f(x)|}$ 得到

$$\inf_{y \in \mathbb{R}^m} f(y) \leq f(x) - \frac{1}{2L} |\nabla f(x)|^2.$$

当 $\nabla f(x) = 0$ 时, 这不等式显然也成立. □

习题2(续上题). 设 $0 < L < \infty$ 为常数, $f \in C^1(\mathbb{R}^m)$ 为凸函数且满足

$$|\nabla f(x) - \nabla f(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^m.$$

证明

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{1}{2L} |\nabla f(x) - \nabla f(y)|^2 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^m,$$

$$\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq \frac{1}{L} |\nabla f(x) - \nabla f(y)|^2 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^m.$$

【证】固定任意 $x \in \mathbb{R}^m$, 令

$$g(y) = f(y) - \langle \nabla f(x), y \rangle, \quad y \in \mathbb{R}^m.$$

则 $y \mapsto g(y)$ 仍是凸函数(一个凸函数加、减一个线性函数后还是凸函数) 且

$$\nabla g(y) = \nabla f(y) - \nabla f(x), \quad y \in \mathbb{R}^m; \quad \nabla g(x) = 0.$$

因凸函数的临界点必是最小值点, 故 x 是 g 的最小值点, 即 $g(x) = \min_{z \in \mathbb{R}^m} g(z)$. 于是由上题知对任意 $y \in \mathbb{R}^m$ 有

$$g(x) = \min_{z \in \mathbb{R}^m} g(z) \leq g(y) - \frac{1}{2L} |\nabla g(y)|^2$$

即

$$f(x) - \langle \nabla f(x), x \rangle \leq f(y) - \langle \nabla f(x), y \rangle - \frac{1}{2L} |\nabla f(y) - \nabla f(x)|^2.$$

这就给出第一个不等式:

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{1}{2L} |\nabla f(x) - \nabla f(y)|^2 \quad (\forall x, y \in \mathbb{R}^m).$$

交换 x, y 也有

$$f(x) \geq f(y) + \langle \nabla f(y), x - y \rangle + \frac{1}{2L} |\nabla f(x) - \nabla f(y)|^2 \quad (\forall x, y \in \mathbb{R}^m).$$

两个不等式左右分别相加得到

$$f(y) + f(x) \geq f(x) + f(y) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \langle \nabla f(y), x - y \rangle + \frac{1}{L} |\nabla f(x) - \nabla f(y)|^2.$$

两边消去 $f(y) + f(x)$, 简单整理即得本题中的第二个不等式. $\square$

习题3. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 是有界开集, 实函数 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 和向量值函数 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, \dots, a^m)^\tau : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 满足

$$\Delta u(x) + \langle \mathbf{a}(x), \nabla u(x) \rangle \leq u(x) \quad \forall x \in \Omega; \quad u|_{\partial\Omega} \geq 0. \quad (1)$$

则有 $u(x) \geq 0$ for all $x \in \overline{\Omega}$.

若进一步设向量值函数 $\mathbf{a}(\cdot)$ 的每个分量 $a^i(x)$ 有上界或有下界, 即

$$\text{对每个 } i \in \{1, 2, \dots, m\} \text{ 有 } \sup_{x \in \Omega} a^i(x) < \infty \text{ 或 } \inf_{x \in \Omega} a^i(x) > -\infty. \quad (2)$$

则有

$$u(x) \geq e^{-c} \min_{x \in \partial\Omega} u(x) \quad \forall x \in \bar{\Omega}$$

其中 $c = 2A \text{diam}(\bar{\Omega})$, $1 \leq A < \infty$ 是由(2)确定的具体常数. 这说明, 当 $\mathbf{a}(\cdot)$ 满足(2)时, $\min_{x \in \bar{\Omega}} u(x)$ 与 $\min_{x \in \partial\Omega} u(x)$ 是**可比较的**:

$$\min_{x \in \partial\Omega} u(x) \geq \min_{x \in \bar{\Omega}} u(x) \geq e^{-c} \min_{x \in \partial\Omega} u(x).$$

[注意 $\text{diam}(\bar{\Omega}) = \text{diam}(\Omega)$, 因此 Ω 有界蕴含 $\text{diam}(\bar{\Omega}) < \infty$.]

【证】先证本题第一部分, 即证明微分不等式(1)蕴含 $u \geq 0$ 于 $\bar{\Omega}$.

反证法: 假设存在 $x_* \in \bar{\Omega}$ 使得 $u(x_*) < 0$. 令 $u(x_0) = \min_{x \in \bar{\Omega}} u(x)$, $x_0 \in \bar{\Omega}$. 则 $u(x_0) \leq u(x_*) < 0$. 因 $u|_{\partial\Omega} \geq 0$, 故这蕴含 $x_0 \in \Omega$. 由Fermat 极值原理知 $\nabla u(x_0) = 0$ 并由光滑函数取得局部极小值的必要条件知Hesse矩阵 $H_u(x_0)$ 是半正定的, 从而有 $\Delta u(x_0) = \text{tr}(H_u(x_0)) \geq 0$, 因此

$$\Delta u(x_0) + \langle \mathbf{a}(x_0), \nabla u(x_0) \rangle = \Delta u(x_0) \geq 0.$$

另一方面由(1)却有

$$\Delta u(x_0) + \langle \mathbf{a}(x_0), \nabla u(x_0) \rangle \leq u(x_0) < 0$$

矛盾. 这矛盾证明了 $u \geq 0$ 于 $\bar{\Omega}$.

下证本题第二部分. 由假设(2) 和确界的定义易见

$$\text{对每个 } i \in \{1, 2, \dots, m\} \text{ 有 } -\infty < \sup_{x \in \Omega} a^i(x) < \infty \quad \text{或} \quad -\infty < \inf_{x \in \Omega} a^i(x) < \infty.$$

令

$$a^* = \max \{ |\sup_{x \in \Omega} a^i(x)| \mid i \in \{1, 2, \dots, m\} \text{ 且 } \sup_{x \in \Omega} a^i(x) < \infty \},$$

$$a_* = \max \{ |\inf_{x \in \Omega} a^i(x)| \mid i \in \{1, 2, \dots, m\} \text{ 且 } \inf_{x \in \Omega} a^i(x) > -\infty \}$$

$$A = 1 + \sqrt{m}(a^* \vee a_*) = 1 + \sqrt{m} \max\{a^*, a_*\},$$

$$b^i = -1 \text{ 当 } \sup_{x \in \Omega} a^i(x) < \infty; \quad b^i = 1 \text{ 当 } \inf_{x \in \Omega} a^i(x) > -\infty, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

$$\mathbf{b} = (b^1, b^2, \dots, b^m)^\tau, \quad B = e^{-A \text{diam}(\bar{\Omega})} \min_{x \in \partial\Omega} u(x).$$

易见 $1 \leq A < \infty$,

$$|\mathbf{b}| = \sqrt{m}.$$

取定一点 $x_0 \in \Omega$. 考虑非负函数

$$\varphi(x) = B \exp\left(\frac{A}{\sqrt{m}} \langle \mathbf{b}, x - x_0 \rangle\right) = B \exp\left(\frac{A}{\sqrt{m}} \sum_{i=1}^m b^i(x^i - x_0^i)\right), \quad x \in \mathbb{R}^m.$$

计算偏导数:

$$\frac{\partial}{\partial x^i} \varphi(x) = \frac{A b^i}{\sqrt{m}} \varphi(x), \quad \frac{\partial^2}{\partial (x^i)^2} \varphi(x) = \frac{(A b^i)^2}{m} \varphi(x) = \frac{A^2}{m} \varphi(x), \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

$\Rightarrow$

$$\nabla\varphi(x) = \frac{A}{\sqrt{m}}\varphi(x)\mathbf{b}, \quad \Delta\varphi(x) = A^2\varphi(x).$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} \Delta(u - \varphi) + \langle \mathbf{a}, \nabla(u - \varphi) \rangle &= \Delta u - \Delta\varphi + \langle \mathbf{a}, \nabla u \rangle - \langle \mathbf{a}, \nabla\varphi \rangle \\ &= \Delta u + \langle \mathbf{a}, \nabla u \rangle - A^2\varphi - \frac{A}{\sqrt{m}}\varphi\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \leq u - A^2\varphi - \frac{A}{\sqrt{m}}\varphi\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle. \end{aligned} \quad (3)$$

对任意 $x \in \Omega$ 有 $-\langle \mathbf{a}(x), \mathbf{b} \rangle = \sum_{i=1}^m -b^i a^i(x)$. 对每个 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$,

若 $\sup_{x \in \Omega} a^i(x) < \infty$, 则有 $-b^i a^i(x) = a^i(x) \leq \sup_{x \in \Omega} a^i(x) \leq |\sup_{x \in \Omega} a^i(x)| \leq a^* \leq a^* \vee a_*$;

若 $\inf_{x \in \Omega} a^i(x) > -\infty$, 则有 $-b^i a^i(x) = -a^i(x) \leq -\inf_{x \in \Omega} a^i(x) \leq |\inf_{x \in \Omega} a^i(x)| \leq a_* \leq a^* \vee a_*$.

这给出

$$-\langle \mathbf{a}(x), \mathbf{b} \rangle = \sum_{i=1}^m -b^i a^i(x) \leq m(a^* \vee a_*) \quad \forall x \in \Omega$$

从而有

$$\begin{aligned} -A^2\varphi(x) - \frac{A}{\sqrt{m}}\varphi(x)\langle \mathbf{a}(x), \mathbf{b} \rangle &\leq -A^2\varphi(x) + A\varphi(x)\sqrt{m}(a^* \vee a_*) \\ &= -(A - \sqrt{m}(a^* \vee a_*))A\varphi(x) = -A\varphi(x) \leq -\varphi(x) \quad \forall x \in \Omega. \end{aligned}$$

这里到 $\varphi \geq 0$ 和 $A \geq 1$. 将此不等式代入微分不等式(3)得到

$$\Delta(u - \varphi) + \langle \mathbf{a}, \nabla(u - \varphi) \rangle \leq u - \varphi \quad \text{于 } \Omega.$$

同时有

$$\begin{aligned} x \in \partial\Omega &\Rightarrow \left| \frac{A}{\sqrt{m}}\langle \mathbf{b}, x - x_0 \rangle \right| \leq \frac{A}{\sqrt{m}}|\mathbf{b}||x - x_0| \leq A\text{diam}(\overline{\Omega}) \\ &\Rightarrow \varphi(x) = B \exp\left(\frac{A}{\sqrt{m}}\langle \mathbf{b}, x - x_0 \rangle\right) \leq B e^{A\text{diam}(\overline{\Omega})} = \min_{x \in \partial\Omega} u(x), \\ &\Rightarrow u(x) - \varphi(x) \geq 0 \quad \forall x \in \partial\Omega. \end{aligned}$$

所以 $(u - \varphi)|_{\partial\Omega} \geq 0$. 这表明函数 $u - \varphi$ 满足微分不等式(1). 将本题第一部分的结果应用于 $u - \varphi$ 得知

$$u(x) - \varphi(x) \geq 0 \quad \forall x \in \overline{\Omega}.$$

因

$$\varphi(x) = B \exp\left(\frac{A}{\sqrt{m}}\langle \mathbf{b}, x - x_0 \rangle\right) \geq B e^{-A\text{diam}(\overline{\Omega})} = e^{-c} \min_{x \in \partial\Omega} u(x) \quad \forall x \in \overline{\Omega}$$

(这里用到 $c = 2A\text{diam}(\overline{\Omega})$), 所以

$$u(x) \geq \varphi(x) \geq e^{-c} \min_{x \in \partial\Omega} u(x) \quad \forall x \in \overline{\Omega}.$$

本题证毕. □

习题4. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为有界开集, 映射 $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m) \cap C(\bar{\Omega}, \mathbb{R}^m)$ 满足

$$\det f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in \Omega.$$

(a) 证明对任意 $y \in f(\Omega) \setminus f(\partial\Omega)$, 方程 $f(x) = y$ 在 Ω 内只有限多个解.

(b) 进一步假定 Ω 是连通的且 $f(\Omega) \cap f(\partial\Omega) = \emptyset$, 证明存在常数 $N \in \mathbb{N}$ 使得对任意 $y \in f(\Omega)$, 方程 $f(x) = y$ 在 Ω 中都恰有 N 个解.

【证】(a): [反证法]: 假设存在 $y_0 \in f(\Omega) \setminus f(\partial\Omega)$ 使得方程 $f(x) = y_0$ 在 Ω 内有无限多个解, 则可设 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \in \Omega$, x_n 互异, 使得 $f(x_n) = y_0$, $n = 1, 2, 3, \dots$. 由于 Ω 为有界集, 故存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 和 $x_0 \in \bar{\Omega}$ 使得 $x_{n_k} \rightarrow x_0$ ($k \rightarrow \infty$). 因 f 在 $\bar{\Omega}$ 上连续且 $y_0 = f(x_{n_k})$, 故得知 $y_0 = f(x_0)$. 若 $x_0 \in \partial\Omega$, 则得 $y_0 = f(x_0) \in f(\partial\Omega)$, 矛盾于 $y_0 \notin f(\partial\Omega)$. 所以 $x_0 \notin \partial\Omega$, 因此 $x_0 \in \Omega$. 由 $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$ 和 $\det f'(x_0) \neq 0$ 以及局部反函数定理知存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x_0, \delta) \subset \Omega$ 并且 f 在 $B(x_0, \delta)$ 内为单射. 但是对所有充分大的 k 都有 $x_{n_k} \in B(x_0, \delta)$, 从而有 $f(x_{n_k}) = y_0$. 因 x_{n_k} 互不相同, 这就矛盾于 f 在 $B(x_0, \delta)$ 内是单射. 这个矛盾证明了 (a) 成立.

[正证法]: 设 $y \in f(\Omega) \setminus f(\partial\Omega)$, 考虑

$$K = f^{-1}(y) := f^{-1}(\{y\}) = \{x \in \Omega \mid f(x) = y\}.$$

由 $y \in f(\Omega) \setminus f(\partial\Omega)$ 知若 $x \in \bar{\Omega}$ 满足 $f(x) = y$, 则必有 $f(x) = y \notin f(\partial\Omega)$ 从而 $x \notin \partial\Omega$, 因此 $x \in \Omega$, 所以 $x \in K$. 据此得知

$$K = f^{-1}(y) = f^{-1}(\{y\}) = \{x \in \bar{\Omega} \mid f(x) = y\}.$$

因 $f: \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续, $\bar{\Omega}$ 是闭集, 单点集 $\{y\}$ 是闭集, 故由连续映射的刻画知逆像集 $K = f^{-1}(\{y\})$ 是闭集. 又因 Ω 有界等价于 $\bar{\Omega}$ 有界, 故 K 是有界闭集, 所以 K 是紧集 (回忆 $\mathbb{R}^m$ 中紧集的等价定义). 下证 K 是有限集从而完成 (a) 的证明.

对每个 $x \in K$ 有 $x \in \Omega$ 从而有 $\det f'(x) \neq 0$. 因 Ω 是开集, 故由局部反函数定理知存在 $\delta_x > 0$, 使得 $B(x, \delta_x) \subset \Omega$ 并且 f 在 $B(x, \delta_x)$ 内为单射. 显然 $K \subset \bigcup_{x \in K} B(x, \delta_x)$, 因此, 由 K 是紧集, 存在有限多个 $x_1, x_2, \dots, x_p \in K$ 使得 $K \subset \bigcup_{j=1}^p B(x_j, \delta_{x_j})$. 于是得到

$$K = \bigcup_{j=1}^p K \cap B(x_j, \delta_{x_j}).$$

因 f 在每个 $B(x_j, \delta_{x_j})$ 上是单射且 $f(x_j) = y$, 故方程 $f(x) = y$ 在 $B(x_j, \delta_{x_j})$ 中只有 x_j 这一个解. 换言之 $K \cap B(x_j, \delta_{x_j}) = \{x_j\}$ 是单点集. 于是可知 K 是有限集且其元素个数不超过 p .

(b): 设 Ω 还是连通的且 $f(\Omega) \cap f(\partial\Omega) = \emptyset$. 如上令

$$f^{-1}(y) = \{x \in \Omega \mid f(x) = y\}, \quad y \in f(\Omega),$$

$$\Phi(y) = |f^{-1}(y)| = \text{集合 } f^{-1}(y) \text{ 的元素个数}, \quad y \in f(\Omega).$$

要证明存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $\Phi(y) = N$ for all $y \in f(\Omega)$.

由 $f(\Omega) \cap f(\partial\Omega) = \emptyset$ 知 $f(\Omega) = f(\Omega) \setminus f(\partial\Omega)$, 因此由 (a) 知对每个 $y \in f(\Omega)$ 有 $\Phi(y) \in \mathbb{N}$, 因此 Φ 的值域是 $\mathbb{R}$ 中的可数集. 因 Ω 为连通集且 f 连续, 故 $f(\Omega)$ 也是连通集. 于是由 Φ 的值域是 $\mathbb{R}$ 中的可数集知: 为证 Φ 在 $f(\Omega)$ 上是常值函数, 只需证明 Φ 在 $f(\Omega)$ 上连续. 而这又只需证明 Φ 在 $f(\Omega)$ 中每一点的某个邻域内是常数.

任取 $y_0 \in f(\Omega)$, 记 $N = \Phi(y_0)$, 则 $f^{-1}(y_0) = \{a_1, a_2, \dots, a_N\} \subset \Omega$ 其中 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 互不相同. 对每个 a_k , 由局部反函数定理和开映射定理知存在 $\delta_k > 0$ 使得 $B(a_k, \delta_k) \subset \Omega$ 且 f 在 $B(a_k, \delta_k)$ 上是单射且是开映射, $k = 1, 2, \dots, N$. 由 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 互不相同知, 存在 $0 < \delta < \min\{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_N\}$ 充分小使得 $B(a_1, \delta), B(a_2, \delta), \dots, B(a_N, \delta)$ 互不相交. 因每个 $f(B(a_k, \delta))$ 都是开集且包含 y_0 , 故 $\bigcap_{k=1}^N f(B(a_k, \delta))$ 也是包含 y_0 的开集. 因此存在 $0 < \varepsilon_0 < \eta$ 使得

$$B(y_0, \varepsilon_0) \subset \bigcap_{k=1}^N f(B(a_k, \delta)).$$

易见

$$\text{对任意 } x \in \bar{\Omega} \setminus \bigcup_{k=1}^N B(a_k, \delta) \text{ 都有 } f(x) \neq y_0. \quad (*)$$

否则, 存在 $x \in \bar{\Omega} \setminus \bigcup_{k=1}^N B(a_k, \delta)$ 使得 $f(x) = y_0$, 则由 $f(\Omega) \cap f(\partial\Omega) = \emptyset$ 知 $x \in \Omega$, 从而有 $x \in f^{-1}(y_0) = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$, 这矛盾于 $x \notin \bigcup_{k=1}^N B(a_k, \delta)$. 所以 (*) 成立.

由 (*) 和 $\bar{\Omega} \setminus \bigcup_{k=1}^N B(a_k, \delta)$ 是紧集以及 f 连续得知

$$\varepsilon_1 := \min_{x \in \bar{\Omega} \setminus \bigcup_{k=1}^N B(a_k, \delta)} |f(x) - y_0| > 0. \quad (**)$$

取 $0 < \varepsilon < \min\{\varepsilon_0, \varepsilon_1\}$, 来证明当 $y \in B(y_0, \varepsilon)$ 时 $\Phi(y) = N$. 事实上由 $B(y_0, \varepsilon) \subset \bigcap_{k=1}^N f(B(a_k, \delta))$ 知对任意 $y \in B(y_0, \varepsilon)$ 存在 $x_k \in B(a_k, \delta)$ 使得 $y = f(x_k)$, $k = 1, 2, \dots, N$. 因 $B(a_k, \delta)$ 互不相交, 故 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 互不相同. 所以 $\{x_1, x_2, \dots, x_N\} \subset f^{-1}(y)$. 而对任意 $x \in f^{-1}(y)$, 有 $x \in \Omega$ 且 $f(x) = y$. 因 $|f(x) - y_0| = |y - y_0| < \varepsilon < \varepsilon_1$, 故由 (**) 知 $x \in \bigcup_{k=1}^N B(a_k, \delta)$, 即存在 $k \in \{1, 2, \dots, N\}$ 使得 $x \in B(a_k, \delta)$. 于是有 $f(x) = y = f(x_k)$. 因 f 在 $B(a_k, \delta)$ 内是单射, 故 $x = x_k$. 所以 $f^{-1}(y) \subset \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$. 这证明了 $f^{-1}(y) = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$. 所以 $\Phi(y) = |f^{-1}(y)| = N$ for all $y \in B(y_0, \varepsilon)$. 这就证明了 Φ 在 $B(y_0, \varepsilon)$ 内是常数. 再由 $y_0 \in f(\Omega)$ 的任意性知证明 Φ 在 $f(\Omega)$ 中每一点的某个邻域内是常数. $\square$

习题5. 设 $m \geq 2$, 映射 $f \in C^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$ 满足:

(i) 临界点集 $A = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \det f'(x) = 0\}$ 是有限集或空集.

(ii) $\lim_{|x| \rightarrow \infty} |f(x)| = \infty$.

证明 f 是满射, 即 $f(\mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^m$.

[当 $m = 1$ 时本题显然不成立, 例如 $f(x) = x^2, x \in \mathbb{R}$, 满足 (i), (ii), 但 $f(\mathbb{R}) = [0, \infty) \neq \mathbb{R}$.]

【证】首先用 f 的连续性和条件(ii)证明 $f(\mathbb{R}^m)$ 是闭集. 事实上任取收敛序列 $f(\mathbb{R}^m) \ni y_n \rightarrow y_0 \in \mathbb{R}^m (n \rightarrow \infty)$, 写 $y_n = f(x_n), n = 1, 2, 3, \dots$. 断言: 序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 有界. 否则, $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 无界, 则存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 使得当 $k \rightarrow \infty$ 时 $|x_{n_k}| \rightarrow \infty$. 据假设(ii)知当 $k \rightarrow \infty$ 时 $|f(x_{n_k})| \rightarrow \infty$, 但这与当 $k \rightarrow \infty$ 时 $f(x_{n_k}) = y_{n_k} \rightarrow y_0 \in \mathbb{R}^m$ 矛盾. 所以序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 有界. 因此存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 和 $x_0 \in \mathbb{R}^m$ 使得 $x_{n_k} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$. 由此和 f 的连续性得到

$$y_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0) \in f(\mathbb{R}^m).$$

所以据闭集的序列刻画知 $f(\mathbb{R}^m)$ 是闭集. 所以 $\mathbb{R}^m \setminus f(\mathbb{R}^m)$ 是开集.

其次由 f 属于 C^1 类知 $x \mapsto \det f'(x)$ 连续, 因此 A 是闭集, 即 $\mathbb{R}^m \setminus A$ 是开集. 断言 $\mathbb{R}^m \setminus A$ 非空. 否则便有 $\mathbb{R}^m = A$ 从而 $f(\mathbb{R}^m) = f(A)$ 是有限集从而是有界集, 但这与条件(ii)矛盾. 所以 $\mathbb{R}^m \setminus A$ 非空.

为证 $f(\mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^m$, 只需证明 $\mathbb{R}^m \setminus f(\mathbb{R}^m)$ 是空集.

考虑分解

$$f(\mathbb{R}^m) = f(\mathbb{R}^m \setminus A) \cup f(A) = f(\mathbb{R}^m \setminus A) \cup B \quad (*)$$

其中

$$B = f(A) \setminus f(\mathbb{R}^m \setminus A).$$

注意 $f(\mathbb{R}^m \setminus A)$ 与 B 不相交, 于是从(*)得到

$$f(\mathbb{R}^m) \setminus B = f(\mathbb{R}^m \setminus A).$$

据此和 $B \subset f(\mathbb{R}^m) \subset \mathbb{R}^m$ 得到分解:

$$\mathbb{R}^m \setminus B = (\mathbb{R}^m \setminus f(\mathbb{R}^m)) \cup (f(\mathbb{R}^m) \setminus B) = (\mathbb{R}^m \setminus f(\mathbb{R}^m)) \cup f(\mathbb{R}^m \setminus A). \quad (**)$$

由 A 是有限集或空集知 $f(A)$ 是有限集或空集, 因此 B 是有限集或空集. 由 $m \geq 2$ 和 B 是有限集或空集知 $\mathbb{R}^m \setminus B$ 是连通开集. 又因 $\det f'(x) \neq 0$ for all $x \in \mathbb{R}^m \setminus A$ 且 $\mathbb{R}^m \setminus A$ 是非空开集, 故由开映射定理知 $f(\mathbb{R}^m \setminus A)$ 是开集且非空. 于是我们看到: 在分解式(**)中, 左边 $\mathbb{R}^m \setminus B$ 是连通开集, 最右边是两个不相交的开集 $\mathbb{R}^m \setminus f(\mathbb{R}^m)$ 与 $f(\mathbb{R}^m \setminus A)$ 之并, 其中 $f(\mathbb{R}^m \setminus A)$ 非空. 因此根据定理连通开集不能表示成两个非空的不相交的开集之并知, 开集 $\mathbb{R}^m \setminus f(\mathbb{R}^m)$ 必须是空集. 这就证明了 $f(\mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^m$. $\square$

习题6. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为开集, $x_0 \in \Omega$, 映射 $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$ 满足 $\det f'(x_0) \neq 0$. 证明存在 $\delta > 0, 0 < \varepsilon < \delta/2$, 使得 $B(x_0, \delta) \subset \Omega$ 且

$$f(x_0 + h + z) = f(x_0) + f'(x_0)h \quad \forall h \in B(0, \varepsilon)$$

其中 $z = o(h)$ 是向量 h 的高阶无穷小向量且 $|z| < \delta/2$.

【证】由假设和局部反函数定理知存在 $\delta > 0$ 使得 $B(x_0, \delta) \subset \Omega$, $f(B(x_0, \delta))$ 是开集, f 在 $B(x_0, \delta)$ 上是单射且 $f : B(x_0, \delta) \rightarrow f(B(x_0, \delta))$ 是 C^1 类微分同胚, 即逆映射 $f^{-1} : f(B(x_0, \delta)) \rightarrow B(x_0, \delta)$ 也属于 C^1 类.

令 $y_0 = f(x_0)$, 则 $y_0 \in f(B(x_0, \delta))$. 因 $f(B(x_0, \delta))$ 是开集且 f^{-1} 在点 y_0 可微, 故存在 $\eta > 0$ 使得 $B(y_0, \eta) \subset f(B(x_0, \delta))$ 且

$$f^{-1}(y_0 + k) = f^{-1}(y_0) + (f^{-1})'(y_0)k + \alpha(k) \quad \forall |k| < \eta$$

这里 $\alpha(k) = o(k)$ 是 k 的高阶无穷小且满足

$$|\alpha(k)| \leq |k| \quad \forall |k| < \eta.$$

由逆映射在对应点 $y_0 = f(x_0)$ 处的微分关系 $(f^{-1})'(y_0) = [f'(x_0)]^{-1}$ 知上式也可写成

$$f^{-1}(f(x_0) + k) = x_0 + [f'(x_0)]^{-1}k + \alpha(k) \quad \forall |k| < \eta. \quad (*)$$

对任意 $h \in \mathbb{R}^m$, 令 $k = f'(x_0)h$. 则当

$$|h| < \varepsilon := \frac{1}{1 + \|f'(x_0)\|} \min \left\{ \eta, \frac{\delta}{2} \right\}$$

时

$$|k| = |f'(x_0)h| \leq \|f'(x_0)\| |h| < \|f'(x_0)\| \varepsilon < \min \left\{ \eta, \frac{\delta}{2} \right\}.$$

这里 $\|\cdot\|$ 是矩阵范数. 于是将 $k = f'(x_0)h$ 代入(*)便有

$$f^{-1}(f(x_0) + f'(x_0)h) = x_0 + h + \alpha(f'(x_0)h) \quad \forall |h| < \varepsilon.$$

令 $z = \alpha(f'(x_0)h)$ 则 z 是 h 的高阶无穷小, 即 $z = o(h)$, 并且当 $|h| < \varepsilon$ 时有 $|z| = |\alpha(f'(x_0)h)| \leq |f'(x_0)h| < \delta/2$, 以及

$$f^{-1}(f(x_0) + f'(x_0)h) = x_0 + h + z$$

从而有(注意 $x_0 + h + z \in B(x_0, \varepsilon + \delta/2) \subset B(x_0, \delta)$)

$$f(x_0) + f'(x_0)h = f(x_0 + h + z) \quad \forall |h| < \varepsilon.$$

这就是要证明的等式. □